МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра математического анализа **КУРСОВАЯ РАБОТА** по

математическому анализу **Сходимость несобственных**

интегралов: признаки, методы исследования и приложения

Выполнил: студент группы _____

_____

Научный руководитель:

_____

Москва
2025

Содержание

Введение **2**

1 Основные понятия и определения **2**
1.1 Несобственные интегралы I рода (бесконечные пределы интегрирования) 2
1.2 Несобственные интегралы II рода (особенность на конечном промежутке) 3
1.3 Абсолютная и условная сходимость 4

2 Признаки сходимости несобственных интегралов **4**
2.1 Интегральный признак Коши и критерий для неотрицательных функций 4
2.2 Признаки сравнения 5
2.3 Признаки Дирихле и Абеля 5
2.4 Критерий Коши сходимости несобственного интеграла 6
2.5 Эквивалентные преобразования подынтегральной функции 6

3 Методы вычисления несобственных интегралов **7**
3.1 Интегрирование по частям и замена переменной 7
3.2 Вычисление через пределы 7
3.3 Использование специальных функций 8
3.4 Метод дифференцирования по параметру 8

4 Примеры исследования и вычисления несобственных интегралов **9**
4.1 Интеграл Пуассона 9
4.2 Интеграл Дирихле 9
4.3 Интегралы Френеля 10

Заключение **10**

Список литературы **10**

Введение

Понятие определённого интеграла Римана предполагает, что промежуток интегрирования конечен, а подынтегральная функция ограничена. Однако многие задачи анализа, физики, теории вероятностей и техники приводят к интегралам, у которых одно из этих условий нарушено: промежуток интегрирования простирается до бесконечности либо подынтегральная функция неограниченно возрастает в окрестности некоторой точки. Такие интегралы называются *несобственными*.

Несобственные интегралы играют фундаментальную роль в анализе. Через них выражаются важнейшие специальные функции: гамма-функция Эйлера, интеграл вероятностей, интегральный синус и косинус, интегралы Френеля, эллиптические интегралы. В теории вероятностей интеграл Пуассона $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2}\,dx = \sqrt{\pi}$ лежит в основе нормального распределения. В физике несобственные интегралы возникают при вычислении работы в поле тяготения, потока тепла, дифракции Френеля.

Возникает естественный вопрос: как узнать, сходится ли данный несобственный интеграл, не вычисляя его? Ответ на него дают *признаки сходимости* — теоремы, позволяющие судить о сходимости по поведению подынтегральной функции. Именно эта задача и составляет основное содержание настоящей работы.

Цель работы — систематизация признаков сходимости несобственных интегралов, освоение методов их исследования и вычисления, а также разбор содержательных примеров.

Задачи:

1. Дать определение несобственных интегралов I и II рода.
2. Сформулировать и доказать основные признаки сходимости (критерий для неотрицательных функций, признаки сравнения, Дирихле и Абеля, критерий Коши).
3. Изучить методы вычисления несобственных интегралов, включая сведение к специальным функциям.
4. Разобрать примеры, в том числе примеры условно сходящихся интегралов.

Изложение опирается на классические учебники Г. М. Фихтенгольца [1] и В. А. Зорича [3], а также на первую часть учебника В. А. Зорича [2].

1 Основные понятия и определения

1.1 Несобственные интегралы I рода (бесконечные пределы интегрирования)

Определение 1.1 (Несобственный интеграл I рода)**.** Пусть функция f определена на промежутке $[a, +\infty)$ и интегрируема по Риману на любом отрезке $[a, b]$, $b > a$. *Несобственным интегралом I рода* от функции f по промежутку $[a, +\infty)$ называется

$$\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x := \lim_{b \to +\infty} \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x, \tag{1}$$

если указанный предел существует и конечен. В этом случае интеграл называется *сходящимся*, в противном случае — *расходящимся*.

Аналогично определяются интегралы

$$\int_{-\infty}^{b} f(x)\,\mathrm{d}x := \lim_{a\to-\infty}\int_{a}^{b} f(x)\,\mathrm{d}x, \qquad \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x := \int_{-\infty}^{c} f(x)\,\mathrm{d}x + \int_{c}^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x,$$

где $c \in \mathbb{R}$ произвольно; последний интеграл считается сходящимся, только если сходятся оба интеграла в правой части.

Пример 1.1. Интеграл $\displaystyle\int_{1}^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x^\alpha}$ сходится при $\alpha > 1$ и расходится при $\alpha \le 1$. Действительно, при $\alpha \neq 1$

$$\int_{1}^{b} \frac{\mathrm{d}x}{x^\alpha} = \frac{b^{1-\alpha}-1}{1-\alpha},$$

и предел при $b \to +\infty$ конечен лишь при $\alpha > 1$, где он равен $\frac{1}{\alpha-1}$. При $\alpha = 1$ получаем $\int_1^b \frac{\mathrm{d}x}{x} = \ln b \to +\infty$.

1.2 Несобственные интегралы II рода (особенность на конечном промежутке)

Определение 1.2 (Несобственный интеграл II рода)**.** Пусть функция f определена на промежутке $[a, b)$, неограничена в окрестности точки b (то есть $\lim_{x\to b-0} f(x) = \infty$ либо f не имеет конечного предела при $x \to b-0$, оставаясь неограниченной), и пусть для любого $b' \in [a, b)$ функция f интегрируема на отрезке $[a, b']$. Тогда *несобственным интегралом II рода* от f по $[a, b]$ называется

$$\int_{a}^{b} f(x)\,\mathrm{d}x := \lim_{b'\to b-0}\int_{a}^{b'} f(x)\,\mathrm{d}x, \tag{2}$$

если указанный предел существует и конечен. В этом случае интеграл называется *сходящимся*, иначе — *расходящимся*.

Если особенность находится в левом конце a, то

$$\int_{a}^{b} f(x)\,\mathrm{d}x := \lim_{a'\to a+0}\int_{a'}^{b} f(x)\,\mathrm{d}x.$$

Если особенность находится во внутренней точке $c \in (a, b)$, то полагают

$$\int_{a}^{b} f(x)\,\mathrm{d}x := \int_{a}^{c} f(x)\,\mathrm{d}x + \int_{c}^{b} f(x)\,\mathrm{d}x,$$

и интеграл сходится, только если сходятся оба слагаемых.

Пример 1.2. Интеграл $\displaystyle\int_{0}^{1} \frac{\mathrm{d}x}{x^\alpha}$ сходится при $\alpha < 1$ и расходится при $\alpha \ge 1$. Действительно, при $\alpha \neq 1$

$$\int_{\varepsilon}^{1} \frac{\mathrm{d}x}{x^\alpha} = \frac{1-\varepsilon^{1-\alpha}}{1-\alpha},$$

и предел при $\varepsilon \to +0$ конечен лишь при $\alpha < 1$. При $\alpha = 1$ имеем $\int_\varepsilon^1 \frac{\mathrm{d}x}{x} = -\ln\varepsilon \to +\infty$.

Пример 1.3. Интеграл $\displaystyle\int_{0}^{1} \ln x\,\mathrm{d}x$ сходится. Действительно, интегрируя по частям,

$$\int_{\varepsilon}^{1} \ln x\,\mathrm{d}x = \big[x\ln x - x\big]_{\varepsilon}^{1} = -1 - \varepsilon\ln\varepsilon + \varepsilon \xrightarrow[\varepsilon\to+0]{} -1.$$

1.3 Абсолютная и условная сходимость

Определение 1.3. Несобственный интеграл $\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ называется *абсолютно сходящимся*, если сходится интеграл $\int_a^{+\infty} |f(x)|\,\mathrm{d}x$. Если сам интеграл сходится, а интеграл от модуля расходится, то говорят, что он *сходится условно* (неабсолютно).

Теорема 1.1. *Если интеграл $\int_a^{+\infty} |f(x)|\,\mathrm{d}x$ сходится, то сходится и интеграл $\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$.*

Доказательство. Так как $0 \le f^+(x) \le |f(x)|$ и $0 \le f^-(x) \le |f(x)|$, где $f^{\pm} = \tfrac{1}{2}(|f| \pm f)$, то по признаку сравнения (см. §2) интегралы от f^+ и f^- сходятся. Но $f = f^+ - f^-$, значит, интеграл от f сходится как разность двух сходящихся интегралов. $\square$

Пример 1.4 (условно сходящийся интеграл)**.** Интеграл $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x$ сходится, но не абсолютно. Сходимость будет установлена ниже с помощью признака Дирихле. Расходимость интеграла от модуля следует из того, что

$$\int_1^{N} \frac{|\sin x|}{x}\,\mathrm{d}x \ge \int_1^{N} \frac{\sin^2 x}{x}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int_1^{N} \frac{\mathrm{d}x}{x} - \frac{1}{2}\int_1^{N} \frac{\cos 2x}{x}\,\mathrm{d}x,$$

где первый интеграл справа логарифмически растёт, а второй сходится по признаку Дирихле.

2 Признаки сходимости несобственных интегралов

2.1 Интегральный признак Коши и критерий для неотрицательных функций

Теорема 2.1 (критерий сходимости для неотрицательной функции)**.** *Пусть $f \ge 0$ на $[a, +\infty)$ и f интегрируема на любом отрезке $[a, b]$, $b > a$. Тогда интеграл $\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ сходится в том и только том случае, когда функция*

$$F(b) = \int_a^{b} f(x)\,\mathrm{d}x$$

ограничена сверху на $[a, +\infty)$.

Доказательство. Так как $f \ge 0$, функция $F(b)$ не убывает. Неубывающая функция имеет конечный предел при $b \to +\infty$ тогда и только тогда, когда она ограничена сверху. Остаётся применить определение (1). $\square$

Следствие 2.2 (интегральный признак Коши для рядов)**.** *Пусть $f\colon [1, +\infty) \to \mathbb{R}$ неотрицательна и монотонно убывает. Тогда ряд $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ сходится в том и только том случае, когда сходится интеграл $\int_1^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$.*

Доказательство. Из монотонности f при $k \le x \le k+1$ имеем

$$f(k+1) \le \int_k^{k+1} f(x)\,\mathrm{d}x \le f(k).$$

Суммируя по $k = 1, \dots, n-1$, получаем

$$\sum_{k=2}^{n} f(k) \le \int_1^{n} f(x)\,\mathrm{d}x \le \sum_{k=1}^{n-1} f(k).$$

Если сходится интеграл, то частичные суммы ряда ограничены сверху; если сходится ряд, то ограничен интеграл. Остаётся применить критерий из теоремы 2.1. □

Пример 2.1. Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha}$ сходится при $\alpha > 1$ и расходится при $\alpha \le 1$ — это сразу следует из интегрального признака Коши и примера из §1.1.

2.2 Признаки сравнения

Теорема 2.3 (обычный признак сравнения). *Пусть $0 \le f(x) \le g(x)$ при $x \ge a$. Тогда:*

a) если $\int_a^{+\infty} g(x)\,\mathrm{d}x$ сходится, то сходится и $\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$;

b) если $\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ расходится, то расходится и $\int_a^{+\infty} g(x)\,\mathrm{d}x$.

Доказательство. Утверждение немедленно следует из теоремы 2.1 и неравенств

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \le \int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x.$$

□

Теорема 2.4 (предельный признак сравнения). *Пусть $f, g > 0$ на $[a, +\infty)$ и существует предел*

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = L, \qquad 0 < L < +\infty.$$

Тогда интегралы $\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ и $\int_a^{+\infty} g(x)\,\mathrm{d}x$ сходятся или расходятся одновременно.

Доказательство. Из существования конечного положительного предела следует, что при достаточно больших x выполнено, например, $\frac{L}{2} g(x) \le f(x) \le 2L\, g(x)$. Остаётся дважды применить теорему 2.3. □

Пример 2.2. Интеграл $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{\sqrt{x}}{1+x^4}\,\mathrm{d}x$ сходится, так как при $x \to +\infty$

$$\frac{\sqrt{x}}{1+x^4} \sim \frac{1}{x^{7/2}},$$

а интеграл $\int_1^{+\infty} x^{-7/2}\,\mathrm{d}x$ сходится ($7/2 > 1$).

2.3 Признаки Дирихле и Абеля

Теорема 2.5 (признак Дирихле). *Пусть функция f непрерывна на $[a, +\infty)$, а её первообразная $F(b) = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ ограничена на $[a, +\infty)$. Пусть функция g монотонна на $[a, +\infty)$ и $\lim_{x\to+\infty} g(x) = 0$. Тогда интеграл $\int_a^{+\infty} f(x)g(x)\,\mathrm{d}x$ сходится.*

Теорема 2.6 (признак Абеля). *Пусть интеграл $\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ сходится, а функция g монотонна и ограничена на $[a, +\infty)$. Тогда интеграл $\int_a^{+\infty} f(x)g(x)\,\mathrm{d}x$ сходится.*

Оба признака доказываются с помощью критерия Коши (§2.4) и второй теоремы о среднем (формула Бонне): для монотонной g и интегрируемой f

$$\int_{b_1}^{b_2} f(x)g(x)\,\mathrm{d}x = g(b_1)\int_{b_1}^{\xi} f(x)\,\mathrm{d}x + g(b_2)\int_{\xi}^{b_2} f(x)\,\mathrm{d}x$$

для некоторого $\xi \in [b_1, b_2]$. Подробные доказательства см. в [1, гл. XIII, §1] и [3, гл. XVII, §2].

Пример 2.3. Интеграл $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x$ сходится по признаку Дирихле: функция $\sin x$ имеет ограниченную первообразную $-\cos x$, а $1/x$ монотонно убывает к нулю.

Пример 2.4. Интеграл $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x}\operatorname{arctg} x\,\mathrm{d}x$ сходится по признаку Абеля: интеграл от $\sin x/x$ сходится (пример 2.3), а $\operatorname{arctg} x$ монотонна и ограничена.

2.4 Критерий Коши сходимости несобственного интеграла

Теорема 2.7 (критерий Коши)**.** *Для сходимости интеграла $\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ необходимо и достаточно, чтобы для любого $\varepsilon > 0$ нашлось $B > a$ такое, что для любых $b_1, b_2 > B$ выполнялось неравенство*

$$\left|\int_{b_1}^{b_2} f(x)\,\mathrm{d}x\right| < \varepsilon.$$

Доказательство. Пусть $F(b) = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$. Тогда

$$\int_{b_1}^{b_2} f(x)\,\mathrm{d}x = F(b_2) - F(b_1).$$

Условие существования конечного предела $\lim_{b\to+\infty} F(b)$ по критерию Коши для функций как раз и состоит в том, что для любого $\varepsilon > 0$ существует B такое, что при $b_1, b_2 > B$ выполнено $|F(b_2) - F(b_1)| < \varepsilon$. □

Аналогичный критерий справедлив и для интегралов II рода.

Пример 2.5. Интеграл $\int_1^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x}$ расходится: полагая $b_2 = 2b_1$, получаем

$$\int_{b_1}^{2b_1} \frac{\mathrm{d}x}{x} = \ln 2,$$

и это не может быть сделано сколь угодно малым.

2.5 Эквивалентные преобразования подынтегральной функции

Утверждение 2.8. *Пусть $f, g \geq 0$ на $[a, +\infty)$ и $f(x) \sim g(x)$ при $x \to +\infty$, то есть $\lim_{x\to+\infty} f(x)/g(x) = 1$. Тогда интегралы $\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ и $\int_a^{+\infty} g(x)\,\mathrm{d}x$ сходятся или расходятся одновременно.*

Доказательство. Это частный случай предельного признака сравнения при $L = 1$. □

Пример 2.6. $\displaystyle\int_1^{+\infty} \sin\frac{1}{x^2}\,\mathrm{d}x$ сходится, так как $\sin(1/x^2) \sim 1/x^2$ при $x \to +\infty$.

Пример 2.7. $\displaystyle\int_1^{+\infty} \ln\left(1+\frac{1}{x}\right)\,\mathrm{d}x$ расходится, так как $\ln(1+1/x) \sim 1/x$, а $\int_1^{+\infty} \mathrm{d}x/x$ расходится.

3 Методы вычисления несобственных интегралов

3.1 Интегрирование по частям и замена переменной

Формула интегрирования по частям переносится на несобственные интегралы: если u, v непрерывно дифференцируемы на $[a, +\infty)$ и существует конечный предел $\lim_{x\to+\infty} u(x)v(x)$, то

$$\int_a^{+\infty} u\,\mathrm{d}v = \big[u(x)v(x)\big]_a^{+\infty} - \int_a^{+\infty} v\,\mathrm{d}u, \tag{3}$$

причём интегралы в правой части сходятся или расходятся одновременно (см. [1, гл. XIII, §3]).

Формула замены переменной: если $\varphi\colon [\alpha, \beta) \to [a, +\infty)$ — гладкая строго монотонная функция с $\varphi(\alpha) = a$ и $\varphi(\beta - 0) = +\infty$, то

$$\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x = \int_\alpha^{\beta} f(\varphi(t))\varphi'(t)\,\mathrm{d}t, \tag{4}$$

причём оба интеграла сходятся или расходятся одновременно.

Пример 3.1. $\displaystyle\int_0^{+\infty} xe^{-x}\,\mathrm{d}x = \big[-xe^{-x}\big]_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} e^{-x}\,\mathrm{d}x = 1.$

Пример 3.2. $\displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x$. Положим $x = t^2$, $\mathrm{d}x = 2t\,\mathrm{d}t$, тогда

$$\int_0^{+\infty} e^{-\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x = 2\int_0^{+\infty} te^{-t}\,\mathrm{d}t = 2.$$

3.2 Вычисление через пределы

Простейший способ: прямо по определению найти первообразную на конечном промежутке и перейти к пределу.

Пример 3.3. $\displaystyle\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x}} = \lim_{b\to1-0}\big[-2\sqrt{1-x}\big]_0^b = \lim_{b\to1-0}\big(2-2\sqrt{1-b}\big) = 2.$

Пример 3.4. $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2} = \lim_{b\to+\infty} \operatorname{arctg} b = \frac{\pi}{2}.$

3.3 Использование специальных функций

Гамма-функция Эйлера. Определяется интегралом

$$\Gamma(s) = \int_0^{+\infty} x^{s-1} e^{-x}\,\mathrm{d}x, \qquad s > 0. \tag{5}$$

Утверждение 3.1. *Интеграл* (5) *сходится при всех* $s > 0$.

Доказательство. Разобьём интеграл на два: $\int_0^1$ и $\int_1^{+\infty}$. На $(0,1]$ имеем $x^{s-1}e^{-x} \le x^{s-1}$, а $\int_0^1 x^{s-1}\,\mathrm{d}x$ сходится при $s > 0$. На $[1,+\infty)$ функция $x^{s-1}e^{-x}$ убывает быстрее любой степени x, и интеграл сходится при всех s (ср. [3, гл. XVII, §3]). □

Основные свойства:

$$\begin{aligned} \Gamma(s+1) &= s\Gamma(s), \\ \Gamma(n+1) &= n!, \qquad n \in \mathbb{N}, \\ \Gamma(1/2) &= \sqrt{\pi}, \\ B(p,q) &= \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}, \end{aligned}$$

где

$$B(p,q) = \int_0^1 x^{p-1}(1-x)^{q-1}\,\mathrm{d}x, \qquad p, q > 0,$$

— бета-функция Эйлера.

Интеграл вероятностей. Из формулы $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$ и замены $x = t^2$ получаем

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int_0^{+\infty} t^{-1/2} e^{-t}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2}\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

3.4 Метод дифференцирования по параметру

Теорема 3.2. *Пусть* $f(x,\alpha)$ *и* $\partial f/\partial\alpha$ *непрерывны на* $[a,+\infty)\times[\alpha_1,\alpha_2]$. *Пусть интеграл* $\int_a^{+\infty} f(x,\alpha)\,\mathrm{d}x$ *сходится при каждом* $\alpha \in [\alpha_1,\alpha_2]$, *а интеграл* $\int_a^{+\infty} \partial f/\partial\alpha(x,\alpha)\,\mathrm{d}x$ *сходится равномерно по* $\alpha \in [\alpha_1,\alpha_2]$. *Тогда*

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\alpha}\int_a^{+\infty} f(x,\alpha)\,\mathrm{d}x = \int_a^{+\infty} \frac{\partial f}{\partial\alpha}(x,\alpha)\,\mathrm{d}x.$$

Доказательство см. в [3, гл. XVII, §2].

Пример 3.5 (интеграл Дирихле через параметр)**.** Рассмотрим $F(\alpha) = \displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-\alpha x}\frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x$, $\alpha > 0$. Формальное дифференцирование даёт

$$F'(\alpha) = -\int_0^{+\infty} e^{-\alpha x}\sin x\,\mathrm{d}x = -\frac{1}{1+\alpha^2}.$$

Интегрируя, получаем $F(\alpha) = -\operatorname{arctg}\alpha + C$. При $\alpha \to +\infty$ $F(\alpha) \to 0$, откуда $C = \pi/2$. Значит,

$$F(\alpha) = \frac{\pi}{2} - \operatorname{arctg}\alpha,$$

и, переходя к пределу при $\alpha \to +0$,

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2}.$$

Обоснование законности дифференцирования под знаком интеграла: интеграл $\int_0^{+\infty} e^{-\alpha x}\sin x\,\mathrm{d}x$ сходится равномерно по $\alpha \geq \alpha_0 > 0$.

4 Примеры исследования и вычисления несобственных интегралов

4.1 Интеграл Пуассона

Теорема 4.1 (интеграл Пуассона)**.**

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2}\,\mathrm{d}x = \sqrt{\pi}.$$

Приведём два независимых доказательства.

Способ 1 (двойной интеграл и полярные координаты). Положим $I = \int_0^{+\infty} e^{-x^2}\,\mathrm{d}x$. Тогда

$$I^2 = \int_0^{+\infty}\int_0^{+\infty} e^{-(x^2+y^2)}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

Переходя к полярным координатам $x = r\cos\varphi$, $y = r\sin\varphi$ ($r \geq 0$, $0 \leq \varphi \leq \pi/2$), получаем

$$I^2 = \int_0^{\pi/2}\mathrm{d}\varphi \int_0^{+\infty} e^{-r^2} r\,\mathrm{d}r = \frac{\pi}{2}\cdot\frac{1}{2} = \frac{\pi}{4},$$

откуда $I = \sqrt{\pi}/2$ и $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2}\,\mathrm{d}x = 2I = \sqrt{\pi}$.

Способ 2 (гамма-функция). Заменой $x = t^2$ сводим интеграл к гамма-функции:

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int_0^{+\infty} t^{-1/2}e^{-t}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2}\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

Замечание 4.1. Интеграл Пуассона не выражается через элементарные функции. Его значение $\sqrt{\pi}$ играет ключевую роль в теории вероятностей (нормировочный множитель нормального распределения) и в анализе (формула Стирлинга).

4.2 Интеграл Дирихле

Теорема 4.2 (интеграл Дирихле)**.**

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2}.$$

Доказательство. Следует из примера 3.5: достаточно перейти к пределу при $\alpha \to +0$ в формуле $F(\alpha) = \frac{\pi}{2} - \operatorname{arctg}\alpha$ (законность предельного перехода вытекает из равномерной сходимости по $\alpha \geq 0$; см. [3, гл. XVII, §2]). □

Этот интеграл сходится *условно* — модуль $\sin x/x$ даёт расходящийся интеграл (см. §1.3).

4.3 Интегралы Френеля

Теорема 4.3.

$$\int_0^{+\infty} \cos(x^2)\,\mathrm{d}x = \int_0^{+\infty} \sin(x^2)\,\mathrm{d}x = \frac{\sqrt{2\pi}}{4}.$$

Краткая схема. Рассмотрим интеграл $\int_0^{+\infty} e^{-ix^2}\,\mathrm{d}x$. Формально он получается из интеграла $\int_0^{+\infty} e^{-\alpha x^2}\,\mathrm{d}x = \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{\alpha}}$ аналитическим продолжением по α в точку $\alpha = i$ (с учётом затухания e^{-ix^2} при больших x). Полагая $\alpha = i = e^{i\pi/2}$, получаем

$$\int_0^{+\infty} e^{-ix^2}\,\mathrm{d}x = \frac{\sqrt{\pi}}{2} e^{-i\pi/4} = \frac{\sqrt{2\pi}}{4}(1-i).$$

Отделяя вещественную и мнимую части, получаем искомые значения. Строгое обоснование использует контурное интегрирование (см. [3, гл. XVII, §3]). □

Замечание 4.2. Интегралы Френеля возникают в оптике при описании дифракции. Их сходимость легко усматривается по признаку Дирихле: после замены $t = x^2$ интеграл $\int_0^{+\infty} \cos(x^2)\,\mathrm{d}x$ переходит в $\frac{1}{2}\int_0^{+\infty} t^{-1/2}\cos t\,\mathrm{d}t$, где $t^{-1/2}$ монотонно убывает к нулю, а $\cos t$ имеет ограниченную первообразную.

Заключение

В работе были рассмотрены основные понятия теории несобственных интегралов: интегралы I рода (с бесконечными пределами) и II рода (с особенностью на конечном промежутке), а также абсолютная и условная сходимость. Систематизированы признаки сходимости: критерий для неотрицательных функций и его следствие — интегральный признак Коши для рядов, признаки сравнения (обычный и предельный), признаки Дирихле и Абеля, критерий Коши. Разобраны методы вычисления несобственных интегралов: интегрирование по частям, замена переменной, сведение к гамма- и бета-функциям Эйлера, дифференцирование по параметру. В качестве содержательных примеров вычислены интеграл Пуассона, интеграл Дирихле и интегралы Френеля.

Материал работы опирается на классические учебники [1, 2, 3]. В дальнейшем было бы полезно дополнить изложение вопросами равномерной сходимости несобственных интегралов, зависящих от параметра, и приближёнными методами их вычисления (см. [1, гл. XIII, §5]).

Список литературы

[1] *Фихтенгольц Г. М.* Курс дифференциального и интегрального исчисления. В 3 т. Т. 2. — 7-е изд. — М.: Наука, 1969. — 800 с.

[2] *Зорич В. А.* Математический анализ. Часть I. — 10-е изд., испр. — М.: МЦНМО, 2019. — xii+564 с.

[3] *Зорич В. А.* Математический анализ. Часть II. — 9-е изд., испр. — М.: МЦНМО, 2019. — xii+676 с.